



UNIVERSITAS CAKRAWALA
FAKULTAS KOMPUTER
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

LEMBAR SOAL UJIAN

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2024/2025

Mata Kuliah	Data Structures	Kode/SKS	STI2131 / 3 SKS
Hari/Tanggal/Jam	Selasa / 8 Juli 2025 / 09.00 wib	Kelas	DS07; DS03;
Dosen Pengampu	Muhamad Rifky Adhani	Ruang	-
Waktu Ujian	Mulai: Selasa, 8 Juli 2025 09.00 wib Berakhir: Sabtu, 12 Juli 2025 23.00 wib	TTG Dosen Pengampu	TTG Kaprodi
Tipe Ujian	Auto-Proctor/Project		 Adam Puspabhuana, M.Kom

Ketentuan UAT (Ujian Akhir Semester) berbasis Project :

1. Pengerjaan dilakukan secara **Kelompok (seperti Kelompok Tugas Besar sebelumnya) & dilarang keras untuk plagiatisme terutama Code C++ nya!**
2. Waktu pengerjaan: **5 hari** (due date pengumpulan 5 hari setelah jadwal Ujian Akhir Semester matkul Struktur Data)
3. Bahasa Pemrograman menggunakan **C++**
4. **Format Pengumpulan Ujian ([Nomor Kelompok-Nama Mahasiswa] .zip / .pdf) yang berisi:**
 1. Jawaban Soal Essay UAS
 2. Code C++ & Screenshot hasil program berjalan (secara detail)
5. Pengumpulan melalui **Edlink & Tidak ada keterlambatan dalam pengumpulan Ujian.**

Soal		Bobot (%)
1	Studi Kasus: Sistem Layanan Mahasiswa Kampus Cakrawala – “SmartStudent” Kampus Cakrawala sedang membangun sistem layanan mahasiswa digital bernama SmartStudent, yang akan membantu mahasiswa mengakses berbagai kebutuhan seperti daftar buku, antrian konsultasi, pencatatan aktivitas, login akun, navigasi kampus, hingga riwayat pinjaman buku. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan studi kasus tersebut: - Untuk setiap fitur berikut, sebutkan dan jelaskan struktur data yang paling sesuai serta alasan penggunaannya: - Daftar Buku Perpustakaan - Antrian Konsultasi Akademik - Login Mahasiswa - Riwayat Aktivitas Mahasiswa - Riwayat Peminjaman Buku - Navigasi Lokasi Kampus - Sorting & Searching Buku - Jelaskan: - Kelebihan dan kekurangan penggunaan Graph dalam sistem navigasi kampus - Apa bedanya Graph berarah dan tak berarah dalam sistem ini? - Simulasikan alur ketika seorang mahasiswa: Login → Antre Konsultasi → Pinjam Buku → Lihat Riwayat Aktivitas. Sebutkan struktur data yang digunakan di setiap langkah.	30%
2	Mini Project: Sistem Layanan Mahasiswa Kampus Cakrawala Buatlah sebuah program berbasis terminal menggunakan bahasa C++ untuk menyimulasikan sistem layanan mahasiswa “SmartStudent”. Syarat & Ketentuan: - Implementasikan 7 struktur data berikut: - Linked List → - Queue → - Stack → - Hash Table → - Tree (BST) → - Graph → - Sorting & Searching →	65%

3	Bonus: Mengisi Feedback Perkuliahan: https://s.id/qRs89	5%
---	--	----

JAWABAN SOAL:

Soal 1: Essay (30%)

Soal Essay

a.

b.

c.

Soal 2: Mini Project (65%)

a. Screenshot Program (detail)

b. Codingan C++

Soal 3: Lampirkan Bukti Telah mengisi Form Feedback untuk masing-masing Mahasiswa (5%)